

LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
STUDI KASUS KERUSAKAN SLIDE GATE PADA INLET COAL FEEDER



Disusun Oleh :

Pio Baltazar

2202421042

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN
TEKNOLOGI REKAYASA PEMBANGKIT ENERGI
JURUSAN TEKNIK MESIN
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2025

**LEMBAR PENGESAHAN KAMPUS
LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN**

STUDI KASUS KERUSAKAN SLIDE GATE PADA INLET COAL FEEDER

Disusun Oleh :

Nama : Pio Baltazar
Jurusan : Teknik Mesin
Perguruan Tinggi : Politeknik Negeri Jakarta
Waktu Pelaksanaan : 1 Agustus 2025 – 30 November 2025

Depok, 12 Januari 2025

Kepala Program Studi
Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi



Cecep Slamet Abadi, S. T., M. T.

NIP.19660591990031002

Dosen Pembimbing



Dr. Sonki Prasetya, S. T., M.Sc.

NIP.197512222008121003



Ketua Jurusan Teknik Mesin

Dr. Fuad Zainuri, S. T., M. Si.

NIP.197602252000121002

LEMBAR PENGESAHAN INDUSTRI

" STUDI KASUS KERUSAKAN SLIDE GATE PADA INLET COAL FEEDER"

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9,
Probolinggo, Jawa Timur
01 Agustus 2025 – 30 November 2025



Disusun Oleh :

Pio Baltazar

NIM 2202421042

Menyetujui ,

Asisten Manajer

a.r. **S.W. Pudji Budiarto**

NID : 8405113JA

Pembimbing Lapangan

Mahadirka Panji Hidayatullah

NID : 921400RP

Manager Bussines Support



Sukarno

NID : 7494112JA

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan kehendak-Nya, laporan kerja praktik dengan judul “**STUDI KASUS KERUSAKAN SLIDE GATE PADA INLET COAL FEEDER** ” ini dapat diselesaikan dengan lancar dan tepat waktu yang telah ditetapkan. Laporan ini merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk studi akhir semester 7 dan sebagai pertanggungjawaban atas kegiatan Praktik Kerja Lapangan yang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton pada tanggal 1 Agustus 2025 sampai dengan 30 November 2025. Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak– pihak yang terlibat dan juga berperan besar dalam membantu penulisan laporan ini sehingga kegiatan PKL dapat berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan dukungan moril maupun materi.
2. Bapak Dr. Fuad Zainuri, S.T., M.Si. selaku Ketua Jurusan Teknik Mesin.
3. Bapak Cecep Slamet Abadi S.T., M.T. Selaku Ketua Program Studi.
4. Bapak Dr. Sonki Prasetya, M.Sc. ,selaku dosen pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
5. PT. PLN Nusantara Power yang telah memberikan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.
6. Bapak S.W. Pudji Budiarto selaku mentor dan pembimbing industri serta penanggung jawab selama kegiatan Praktik Kerja Lapangan.
7. Seluruh Tim staff mesin 1 yang telah memberikan ilmu dan arahan selama kegiatan PKL.

Bekasi, November 2025

Pio Baltazar

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
1. BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	2
1.3 Tujuan PKL.....	2
1.3.1. Tujuan Umum	2
1.3.2. Tujuan Khusus	2
1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan	2
1.4.1. Manfaat bagi Mahasiswa	3
1.4.2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi	3
1.4.3. Manfaat bagi Industri.....	3
1.5. Metode Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan	4
1.6. Sistematika Penulisan.....	4
2. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	6
2.1 Profil Perusahaan.....	6
2.2 Logo Perusahaan dan Makna Logo	6
2.3 Visi dan Misi Perusahaan.....	8
2.2.1. Visi Perusahaan.....	8
2.2.2. Misi Perusahaan.....	8
2.4 Budaya Perusahaan	8
2.5 Lokasi dan Layout PLTU Paiton.....	9
2.6 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton.....	10
2.7 Bidang Usaha.....	15
2.8 Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	16
3. BAB III PELAKSANAAN PKL.....	20
3.1. Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Lapangan	20
3.2. Prosedur Kerja.....	21
3.3. Kendala Kerja dan Pemecahanya	22

3.3.1.	Coal Feeder	22
3.3.2.	Slide Gate Coal Feeder	27
3.3.3.	Permasalahan	27
3.3.4.	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.3.5.	Analisis Akar Masalah.....	30
3.3.6.	Pelaksanaan Corrective Maintance.....	41
4.	BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	44
4.1.	Kesimpulan.....	44
4.2.	Saran	44
	DAFTAR PUSTAKA	46

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Riwayat Perbaikan Inlet Gate Coal Feeder D	28
Tabel 3.2 Ganguan slide gate feeder D.....	31
Tabel 3.3 Standart ASTM Batubara	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power	7
Gambar 2.2 Core Values Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	8
Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton.....	9
Gambar 2.4 Struktur Organisasi	10
Gambar 2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9	17
Gambar 3.1 Coal Feeder.....	22
Gambar 3.2 Housing	23
Gambar 3.3 Inlet gate.....	23
Gambar 3.4 belt conveyor.....	24
Gambar 3.5 clean out conveyor	24
Gambar 3.6 Seal air valve	25
Gambar 3.7 Side Skirt.....	25
Gambar 3.8 Drive Pulley	26
Gambar 3.9 Slide Gate	27
Gambar 3.10 Job Card	28
Gambar 3.11 Fish bone analisis.....	32
Gambar 3.12 rel guide kotor	33
Gambar 3.13 Plugging	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Drawing 24-RR-VB	47
-----------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 (UP Paiton 9) merupakan salah satu unit pembangkit listrik berbasis batubara yang memiliki peran strategis dalam menjaga keandalan pasokan listrik di sistem Jawa–Bali. Dalam proses operasionalnya, kontinuitas suplai batubara menuju boiler menjadi faktor utama yang menentukan stabilitas pembakaran dan efisiensi unit. Salah satu peralatan vital dalam rantai suplai tersebut adalah coal feeder, Coal feeder merupakan peralatan utama dalam sistem penyaluran bahan bakar batubara pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang berfungsi mengatur laju aliran batubara dari coal bunker menuju pulverizer secara kontinu. Keandalan coal feeder sangat berpengaruh terhadap kestabilan proses pembakaran di boiler serta kinerja pembangkit secara keseluruhan

Salah satu komponen penting pada coal feeder adalah slide gate inlet, yang berfungsi mengatur aliran masuk batubara serta sebagai pengaman saat dilakukan kegiatan perawatan. Kondisi slide gate inlet yang tidak bekerja secara optimal dapat menyebabkan penumpukan material, hambatan aliran batubara, dan gangguan operasional pada coal feeder, yang pada akhirnya berdampak pada menurunnya efisiensi pembakaran (Putra et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan selama pelaksanaan kegiatan magang di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, gangguan pada inlet slide gate coal feeder D tercatat terjadi sebanyak dua kejadian dalam periode September hingga November 2025, yaitu pada 12 September 2025 dan 16 November 2025. Gangguan tersebut ditandai dengan pergerakan gate yang tidak lancar serta terjadinya penumpukan batubara pada area inlet, sehingga aliran batubara menuju pulverizer menjadi tidak stabil dan berpotensi mengganggu kontinuitas proses pembakaran(Kumendong et al., n.d.).

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa gangguan pada sistem suplai batubara, khususnya pada coal feeder, dapat menyebabkan penurunan kinerja unit pembangkit dan meningkatkan risiko gangguan operasi. Oleh karena itu, sistem coal feeder memerlukan perhatian khusus dalam hal pengoperasian dan pemeliharaan agar keandalan pembangkit tetap terjaga (Pangerang et al., 2023)

1.2 Ruang Lingkup

Agar pembahasan dalam studi kasus ini lebih terarah dan fokus, maka ditetapkan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Analisis difokuskan pada penyebab dan penanganan kegagalan slide gate yang terjadi pada area coal feeder
2. Data dan pembahasan hanya didasarkan pada pengamatan lapangan, serta kegiatan *corrective maintenance* yang dilakukan selama periode perbaikan.
3. Evaluasi kinerja setelah perbaikan dibatasi pada aspek mekanis dan fungsional slide gate tanpa membahas efisiensi keseluruhan sistem pembangkit.

1.3 Tujuan PKL

1.3.1. Tujuan Umum

Mengaji dan mengevaluasi pelaksanaan *corrective maintenance* pada kerusakan slide gate inlet coal feeder di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, serta menyusun jadwal dan rencana tindakan perbaikan yang terstruktur guna meningkatkan keandalan operasi coal feeder. 9.

1.3.2. Tujuan Khusus

1. Menetapkan masalah utama yang menyebabkan kegagalan fungsi slide gate pada inlet coal feeder berdasarkan hasil inspeksi lapangan dan data operasional.
2. Menentukan solusi *corrective maintenance* yang optimal untuk mengatasi kerusakan slide gate inlet coal feeder agar fungsi buka–tutup kembali berjalan normal dan andal.

1.4. Manfaat Praktik Kerja Lapangan

Adapun manfaat yang dapat diperoleh pada praktik kerja lapangan di PT PLN Nusantara Power UP Paiton sebagai berikut:

1.4.1. Manfaat bagi Mahasiswa

1. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan konsep-konsep teori yang dipelajari di kelas dalam lingkungan kerja yang nyata. Hal ini membantu memahami lebih baik keterkaitan antara teori dan praktik.
2. Meningkatkan keterampilan untuk menjadi individu yang mandiri, dapat bertindak dengan cermat, mampu mengatasi masalah, dan responsif dalam membuat keputusan.
3. Mahasiswa dapat belajar dan mengembangkan sikap profesional yang diperlukan dalam dunia kerja, seperti etika kerja, tanggung jawab, dan cara berinteraksi dengan rekan kerja dan atasan.
4. Menambah wawasan dan pengalaman kerja di Pembangkit Listrik Uap, khususnya pada cara pemeliharaan dan pemecahan masalah di lapangan.

1.4.2. Manfaat bagi Perguruan Tinggi

1. Memperkuat keterkaitan dan kolaborasi antara perguruan tinggi dan sektor bisnis dan industri khususnya di industri pembangkitan listrik hal ini bertujuan untuk terciptanya kerjasama yang efektif, dengan harapan terbentuk sinergi yang kuat guna mencapai target pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas tinggi.
2. Memberikan referensi pembelajaran dan penyempurnaan kurikulum terkait teori dan kondisi aktual di industry
3. Dengan memastikan bahwa mahasiswa memiliki pengalaman praktis yang relevan, perguruan tinggi dapat meningkatkan kualitas lulusan - lulusan yang telah mengalami PKL akan lebih siap untuk menghadapi tantangan di dunia kerja.

1.4.3. Manfaat bagi Industri

1. Menciptakan kemitraan antara industri dan perguruan tinggi, yang dapat membuka pintu untuk kolaborasi lebih lanjut, seperti proyek penelitian bersama, pelatihan lanjutan, atau program-program kemitraan lainnya.
2. Melalui Praktik Kerja Lapangan, industri dapat berkontribusi pada pelatihan dan pengembangan calon tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan spesifik dan tuntutan industry.
3. Memberikan kesempatan bagi industri untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi bakat muda yang potensial.

1.5. Metode Penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam menyusun Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut :

a. Studi Literatur

Merupakan metode pengambilan data dengan cara melakukan kajian atau kajian masalah dari berbagai macam sumber seperti buku-buku, manual book, jurnal ilmiah, data industri, website, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan

Merupakan metode pengumpulan data dengan meninjau dan menganalisis fenomena di lapangan secara langsung sehingga diperoleh pengamatan dan pengalaman yang sangat membantu dalam penyelesaian masalah.

c. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengambilan data dengan cara mengumpulkan informasi dan memperdalam pemahaman melalui diskusi dan konsultasi dengan pihak profesional terkait.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini adalah sebagai berikut:

a. BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan secara umum tentang latar belakang singkat tentang praktek kerja lapangan, ruang lingkup pelaksanaan, tempat dan waktu kegiatan berlangsung, tujuan dan manfaat yang akan diperoleh, metode pelaksanaan praktek kerja lapangan, dan sistematika penulisan laporan kerja lapangan tersebut.

b. BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Membahas mengenai sejarah singkat perusahaan, profil perusahaan, visi misi perusahaan, lokasi perusahaan, struktur organisasi perusahaan dan informasi penting terkait tempat perusahaan tempat kegiatan Praktik Kerja Lapangan berlangsung.

c. BAB III PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

Membahas mengenai bentuk kegiatan praktik kerja lapangan, prosedur kerja, kendala kerja saat praktik kerja lapangan yang menjadi kajian pembahasan pada laporan praktik kerja lapangan

d. BAB IV PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari Laporan Praktik Kerja Lapangan yang berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan serta terdapat saran yang diberikan oleh peserta Praktik Kerja Lapangan.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Profil Perusahaan

PT PLN Nusantara Power yang sebelumnya bernama PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB), merupakan Subholding PT PLN (Persero) yang bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Berdiri sejak 3 Oktober 1995 dengan kapasitas pembangkit yang dikelola sebesar 18.573 MW tersebar di seluruh Indonesia. PLN NP juga mengembangkan bisnis melalui anak perusahaan di bidang jasa operation dan maintenance pembangkit, investasi pembangkit melalui JVC, penyediaan sparepart dan jasa pendukung lainnya. (Company Profile PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT PLN (PERSERO), n.d.). Tahun 2000, PLN PJB menyempurnakan organisasinya dan mengubah nama menjadi PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB). Pada ulang tahun ke-27, PT PJB memperkenalkan logo *baru* dan mengganti nama menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).

2.2 Logo Perusahaan dan Makna Logo

PT PLN Nusantara Power sebagai salah satu anak perusahaan PT PLN (Persero) memiliki logo yang tidak hanya berfungsi sebagai simbol perusahaan, tetapi juga merepresentasikan komitmen perusahaan dalam menyediakan energi listrik yang andal, berkelanjutan, dan berorientasi pada keunggulan operasional. Oleh karena itu, pembahasan mengenai logo PT PLN Nusantara Power menjadi penting untuk memahami filosofi dan makna yang terkandung di dalamnya sebagai bagian dari identitas perusahaan. Logo PT PLN Nusantara Power dapat dilihat pada gambar 2.1



Gambar 2.1 Logo PT PLN Nusantara Power

Sumber (plnnusantarapower.co.id, 2025)

Logo PLN Nusantara Power (Gambar 2.1) mengandung arti sebagai berikut :

1. Bidang Persegi Berwarna Dasar Kuning Bidang persegi memiliki arti sebagai organisasi yang baik, sedangkan warna kuning melambangkan penerangan. Dengan filosofi tersebut, PLN diharapkan memiliki citra sebagai organisasi yang baik dan dapat menyediakan penerangan (listrik) yang maksimal ke seluruh Indonesia.
2. Tiga Buah Gelombang Warna Biru Gelombang yang berjumlah 3 melambangkan 3 proses penyaluran energi Listrik, yaitu:
 - a. Pembangkitan
 - b. Transmisi
 - c. Distribusi

Sementara itu, warna biru melambangkan air mengalir yang dibutuhkan masyarakat agar PLN dapat melayani dengan baik.

3. Petir Warna Merah Bentuk petir pada logo PLN tentunya melambangkan kelistrikan. Selain itu, bentuk petir juga melambangkan kinerja perusahaan yang cepat, tepat, dan berorientasi pada solusi. Sementara itu, warna merah melambangkan tentang kekuatan, keberanian, semangat, dan kedewasaan.
4. Tulisan PLN Indonesia Power Tulisan “PLN Nusantara Power” pada logo tersebut tentunya merujuk identitas nama Perusahaan. PLN sebagai nama induk Perusahaan ditaruh di bagian atas dengan ukuran yang lebih besar, sedangkan Indonesia Power sebagai anak perusahaan diletakkan di bawah tulisan “PLN” dengan ukuran yang lebih kecil.

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

2.2.1. Visi Perusahaan

Menjadi perusahaan terdepan dan terpercaya dalam bisnis energi berkelanjutan di Asia Tenggara

2.2.2. Misi Perusahaan

2.2.2.1.1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.

2.2.2.1.2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.

2.2.2.1.3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Budaya Perusahaan

PT PLN Nusantara Power merupakan salah satu bagian dari BUMN (Badan Usaha Milik Negara) Sehingga, dalam rangka melaksanakan kegiatan keprofesian di PT. PLN Nusantara Power menerapkan nilai-nilai utama (*Core Values*) dari BUMN seperti yang tertera pada gambar 2.2



Gambar 2.2 Core Values Badan Usaha Milik Negara (BUMN)

Sumber (bumn.go.id. 2025)

Pada Gambar 2.2 yaitu *Core Values* perilaku sehari-hari setiap pegawai, harus berlandaskan kepada nilai-nilai, dan kode etik dan kode perilaku. Nilai-nilai dimaksud meliputi

nilai dasar Aparatur Sipil Negara, dan nilai kami yang terangkum dalam AKHLAK, yaitu Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Makna dari Nilai Nilai tersebut yaitu:

1. Amanah memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
2. Kompeten untuk terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
3. Harmonis dan saling peduli serta menghargai perbedaan.
4. Loyal, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara.
5. Adaptif yaitu terus berinovasi dan antusias dalam mengerakka maupun menghadapi perubahan.
6. Kolaboratif membangun kerja sama yang sinergis.

2.5 Lokasi dan Layout PLTU Paiton

PT. PLN NP UP Paiton berlokasi di Jl. Raya Surabaya—Situbondo Km142, Paiton—Probolinggo, Jawa Timur. Lokasi tersebut terletak kurang lebih 52 Km dari Probolinggo atau kurang lebih 142 Km dari Surabaya ke arah timur. Sedangkan total area proyek Paiton adalah kurang lebih 476 Ha, termasuk kurang lebih 200 Ha untuk ash disposal (area pembuangan abu) dan kurang lebih 32 Ha untuk kompleks perumahan karyawan. Komplek pembangkitan paiton terdiri dari beberapa unit yang dapat dilihat pada gambar 2.4



Gambar 2.3 Peta Lokasi PLTU Paiton

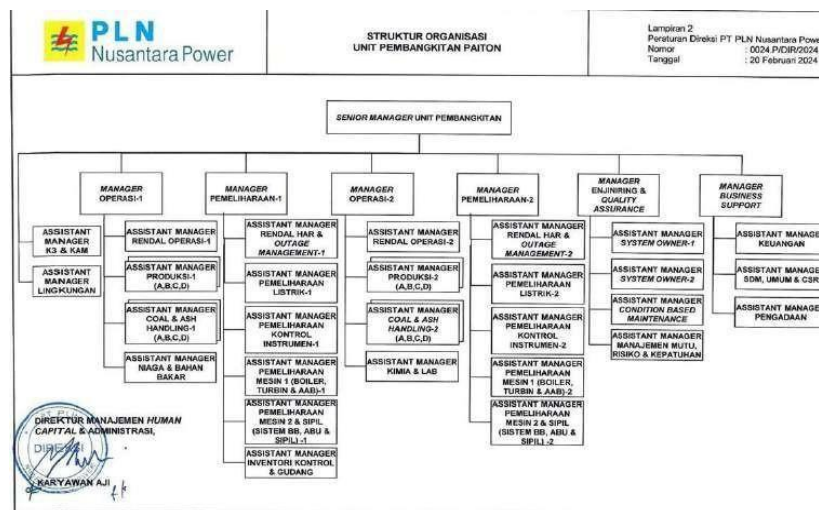
Sumber : (Google Earth, 2025)

- Unit 1 & Unit 2 masing-masing berkapasitas sekitar 400 MW, dikelola oleh PT Pembangkitan Jawa Bali (PJB).

- Unit 3 direncanakan sebagai pembangkit 800 MW di bawah PT Paiton Energy,
- Unit 5 & Unit 6 masing-masing sekitar 610 MW, dikelola oleh PT Jawa Power.
- Unit 7 & Unit 8 masing-masing sekitar 615 MW, juga berada di bawah pengelolaan PT Paiton Energy.
- Unit 9 berkapasitas sekitar 660 MW dioperasikan oleh PT PLN Nusantara Power, anak perusahaan PT PLN (Persero) yang fokus pada operasi pembangkit.

2.6 Struktur Organisasi PT PLN NP UP Paiton

Struktur organisasi merupakan kerangka sebagai penjelas terkait jabatan, tanggung jawab, dan tugas-tugas yang menjadi beban untuk dilaksanakan pada suatu organisasi seperti dalam menjalankan kegiatan pengoperasian dan pemeliharaan. Adapun struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Jawa Timur bisa dilihat pada gambar 2.5.



Gambar 2.4 Struktur Organisasi

Sumber : (PT PLN Nusantara Power , 2025)

Pada gambar struktur organisasi (Gambar 2.5) tercantum bagian-bagian yang ada pada PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 9 dengan urutan teratas hingga

jajarannya. Setiap bagian yang telah tercantum tersebut memiliki tugas yang berbeda-beda yaitu:

1. Pimpinan Tertinggi (Senior Manajer) Unit Pembangkitan

Senior manajer memiliki tugas untuk mengelola peningkatan kinerja operasi dan kompetensi SDM Unit Pembangkitan Paiton sehingga mampu memproduksi tenaga listrik dengan efisien, mutu dan keandalan yang tinggi dengan tetap memperhatikan aspek komersial, dengan harga jual kompetitif sesuai kontrak kinerja yang ditetapkan oleh direksi PT. PLN Nusantara Power.

a) Asisten Manajer Lingkungan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang lingkungan serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi tata letak, perawatan serta kelestarian lingkungan di sekitar Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar nasional dan internasional.

b) Asisten Manajer K3 dan keamanan

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang K3 serta menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi K3 yang mencakup tentang keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan dan semua menyangkut aset operasional di Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan standar internasional yang berlaku.

2. Manajer Operasi

Mengelola, merencanakan, menganalisis kegiatan operasional pembangkit tenaga listrik dan mengupayakan inovasi serta mengevaluasi sistem yang ada untuk memastikan produksi listrik yang efisien. Fungsi lainnya yaitu memastikan tercapainya sasaran kinerja unit dan melayani pelanggan eksternal dan internal perusahaan serta melaksanakan program sistem manajemen yang ditetapkan perusahaan yaitu Sistem Informasi Terpadu (SIT), Good Corporate Governance (GCG), Intergrated Management System (IMS), Sistem Manajemen K3 (SMK3).

c) Asisten Manajer Perencanaan dan Pengendalian operasi

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, melaksanakan, dan pengendalian kegiatan operasi serta menentukan tindakan teknis pada setiap permasalahan yang timbul pada pelaksanaan program kerja.

d) Asisten Manajer Produksi (A, B, C, D)

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran bidang pengendalian operasi dan menjabarkan rencana tersebut kedalam fungsi tersebut kendala fungsi produksi, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai proses produksi tenaga listrik yang efektif dan efisien sesuai rencana operasi.

e) Asisten Manajer Coal & Ash Handling

Membantu manajer operasi dalam merencanakan, mengoperasikan, dan mengendalikan pelaksanaan operasi batu bara hingga ke proses pembakaran dan jugasisa hasil pembakaran berupa ash hingga menuju pada bagian yang seharusnya atau ash disposal.

f) Asisten Manajer Bahan Bakar

Membantu manajer operasi dalam menyusun rencana dan anggaran penyediaan dan perniagaan bahan bakar yang dibutuhkan dalam proses produksi listrik di Unit Pembangkit Paiton.

3. Manajer Pemeliharaan

Merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan agar selalu siap beroperasi setiap saat sehingga mendukung upaya pencapaian sasaran Unit Pembangkit Paiton sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan redaksi.

a) Asisten Manajer Perencanaan Pengendalian (Rendal) Pemeliharaan dan Outage

Berfungsi membantu manajer pemeliharaan dalam melakukan koordinasi atas pelaksanaan kegiatan perencanaan, pengendalian, dan pemeliharaan secara prediktif, preventif, korektif, dan emergency di unit Paiton untuk mendukung

pengoperasian unit secara optimal dalam mencapai sasaran unit pembangkit, sesuai dengan kontrak kinerja yang ditetapkan direksi

b) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 1 (Boiler, Turbin, dan Alat-Alat Bantu)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan proses berjalannya boiler, turbin dan alat-alat bantu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

c) Asisten Manajer Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil (Sistem Bahan Bakar, Abu, dan Sipil)

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan mekanis secara harian pada peralatan yang berhubungan dengan sistem bahan bakar dan abu pada unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

d) Asisten Manajer Pemeliharaan Listrik

Membantu manajer pemeliharaan dalam mengorganisir pelaksanaan evaluasi, analisa, dan pemeliharaan secara harian pada sistem kelistrikan Unit Pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal dan efisien.

e) Asisten Manajer Pemeliharaan Control Instrument

Membantu manajer pemeliharaan dalam pelaksanaan dan pemeliharaan harian pada sistem kontrol dan instrument unit pembangkitan Paiton untuk mendukung pengoperasian unit secara optimal.

f) Asisten Manajer Inventori Kontrol dan Gudang

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengendalian, pemeliharaan dan menjabarkan rencana tersebut ke dalam fungsi inventori control dan cataloger, melaksanakan dan mengendalikan agar dicapai tingkat inventori yang optimal

4. Manajer Enjiniring & Quality Assurance

Memastikan berjalannya kegiatan enjiniring dan quality assurance yang dapat menunjang kinerja operasi dan pemeliharaan. Merekomendasikan dan mengevaluasi implementasi task execution sebagai bahan analisa, mengarahkan dan mengoordinasikan pelaksanaan proses audit dan laporan audit yang komprehensif sesuai dengan kaidah- kaidah yang berlaku.

a) Asisten Manajer System Owner

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam menyediakan dana dalam implementasi proyek sistem informasi untuk menunjang proses produksi listrik di lingkungan PLN NP UP Paiton. Merencanakan, melaksanakan, dan mengelola pekerjaan teknologi informasi (IT), meliputi aplikasi dan software dalam operasional sehari-hari di lingkungan PT. PLN NP UP Paiton serta memberikan solusi maupun konsultasi teknologi untuk mencapai tujuan dan strategi bisnis perusahaan.

b) Asisten Manajer Manajemen Mutu, Risiko dan Kepatuhan

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang audit internal yang mencakup penentuan dan penilaian kualitas (efektif dan efisiensi) pelaksanaan pengendalian operasi Unit Pembangkitan Paiton atau unit bisnis, pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan reliabilitas dan integritas informasi bidang audit operasional keuangan dan administrasi sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang berlaku.

c) Asisten Manajer Condition Based Maintenance

Membantu manajer enjiniring dan quality assurance dalam perencanaan dalam proses pemeliharaan terutama pada peralatan yang digunakan dalam proses

produksi. Mengatur proses pemeliharaan peralatan yang benar di saat/waktu yang tepat secara real time.

5. Manajer Business Support

Menjabarkan rencana tahunan Unit Pembangkit Paiton, termasuk di dalamnya adalah rencana setiap bidang Unit Pembangkit Paiton ke dalam anggaran tahunan Unit Pembangkit Paiton serta merencanakan bidang pengendalian keuangan dan mengendalikan pelaksanaannya untuk mendukung upaya pencapaian sasaran unit pembangkitan paiton secara efektif dan efisien sesuai dengan kontrak kerja yang ditetapkan direksi.

a) Asisten Manajer keuangan

Membantu manajer business support dalam merencanakan alokasi keuangan perusahaan

b) Asisten Manajer Pengadaan

Membantu manajer business support dalam menyusun rencana dan anggaran dalam bidang pengadaan dan melaksanakan serta mengendalikan kegiatan pengadaan secara terorganisir dengan efektif dan efisien. Menjabarkan proses pengadaan sebagai upaya yang mendukung dalam proses produksi.

c) Asisten Manajer SDM, Umum, dan CSR

Membantu manajer business support dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan bidang umum untuk mendukung upaya pencapaian sasaran yang telah direncanakan unit pembangkitan Paiton.

2.7 Bidang Usaha

PT. PLN Nusantara Power sejak berdiri tahun 1995 senantiasa mengabdikan diri untuk bangsa dan negara Indonesia, serta mendorong perkembangan perekonomian nasional dengan menyediakan energi listrik yang bermutu tinggi, andal, dan ramah lingkungan. Berlandaskan visi menjadi perusahaan pembangkit tenaga listrik Indonesia yang terkemuka dengan standar kelas dunia, PT. PLN Nusantara Power tiada henti

berbenah dan melakukan inovasi dengan tetap berpegang pada kaidah tata pengelolaan perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/GCG). Berkat dukungan shareholders dan stakeholders, PT. PLN Nusantara Power tumbuh dan berkembang dengan berbagai bidang usaha, tanpa meninggalkan tanggung jawab sosial perusahaan demi terwujudnya kemandirian masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

2.8 Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sistem K3 PT PLN Nusantara Power (PLN NP) Up Paiton fokus pada penciptaan lingkungan kerja yang aman dan sehat melalui berbagai program unggulan seperti PLN NP Total Patrol dan aplikasi K3 iZAT, yang didukung komitmen kuat pada Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan terbukti dengan penghargaan Subroto Award. Upaya ini mencakup identifikasi dan mitigasi risiko KJL (Kecelakaan, Jatuh, Luka), penerapan 7 Rules HSE, penggunaan APD standar, serta pemantauan kesehatan pekerja untuk mencapai lingkungan yang aman, efisien, dan produktif.

Sebagai salah satu unit pembangkit yang dinaungi oleh PT PLN Nusantara Power wajib mematuhi segala peraturan terkait keselamatan kerja pekerjanya. Salah satu peraturan terkait keselamatan kerja di Unit Pembangkit adalah penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standarisasi. APD adalah alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dengan cara mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. APD ini terdiri dari perlengkapan wajib yang digunakan pekerja untuk menjaga keselamatan pekerja sekaligus orang di sekelilingnya. Kewajiban ini tertuang dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.08/Men/VII/2010 tentang Alat Pelindung Diri. Untuk itu, pengusaha wajib untuk menyediakan APD sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI) bagi pekerjanya. Adapun alat

pelindung diri yang sesuai dengan K3 di PT PLN NP UP PAITON Unit 9 dapat dilihat pada gambar 2.6.



Gambar 2.5 Kesehatan dan Keselamatan Kerja di PLTU Paiton Unit 9

Sumber : (PT PLN Nusantara Power , 2025)

1. *Helm Safety*

Melindungi kepala dari benturan, benda jatuh, atau listrik.

2. Kacamata Pelindung

Melindungi mata dari debu, partikel tajam, percikan bahan kimia, dan cahaya berbahaya.

3. Earplug

Pelindungi pendengaran dari kebisingan tinggi yang bisa menyebabkan kerusakan permanen.

4. Masker

Penyaring udara dari debu, asap, gas beracun, dan partikel berbahaya lainnya.

5. Rompi Reflektif

Meningkatkan visibilitas pekerja di area dengan pencahayaan rendah.

6. Sepatu *Safety*

Pelindungi kaki dari benda berat, tajam, atau bahan kimia yang berbahaya.

7. Sarung Tangan

Melindungi tangan dari luka, bahan kimia, suhu ekstrem, gesekan, atau arus listrik.

Selain wajib dalam pelaksana K3 di PLTU UP Paiton 9 ini juga mewajibkan pematuhan terhadap 5S seperti yang tertera pada gambar 2.6. Dimana 5S (*Seiri*, *Seiton*, *Seiso*, *Seiketsu*, dan *Shitsuke*) di pembangkit listrik atau pembangkit tenaga seperti Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dapat memiliki manfaat besar dalam meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan kerja, dan tata kelola lingkungan. Berikut adalah penjelasan singkat tentang setiap prinsip 5S dan bagaimana penerapannya di lingkungan PLTU:

1. *Seiri* (Ringkas): Prinsip ini mengacu pada pemisahan atau pengklasifikasian barang dan peralatan yang digunakan di lokasi pembangkit. Ini termasuk mengidentifikasi dan menghapus barang-barang yang tidak diperlukan atau tidak digunakan lagi. Di PLTU, ini dapat berarti memisahkan peralatan kerja dari peralatan cadangan atau peralatan yang sudah tidak digunakan.
2. *Seiton* (Rapi): Prinsip ini mengarah pada pengaturan barang dan peralatan dengan rapi agar mudah ditemukan dan diakses. Dalam konteks PLTU, ini berarti mengorganisasi peralatan dan bahan sesuai dengan prinsip logika dan keamanan. Misalnya, menyimpan peralatan pemeliharaan di lokasi yang mudah dijangkau.
3. *Seiso* (Resik): Prinsip ini mendorong pemeliharaan kebersihan dan kebersihan tempat kerja. Di PLTU, menjaga kebersihan dan perawatan rutin peralatan serta area kerja dapat mencegah kecelakaan dan memperpanjang umur peralatan.
4. *seiketsu* (Rawat): Prinsip ini melibatkan pembuatan prosedur dan standar untuk mempertahankan tiga prinsip sebelumnya. Ini membantu menjaga kebersihan dan keteraturan yang sudah dicapai. Di PLTU, standarisasi prosedur pemeliharaan dan tata kelola lingkungan dapat membantu dalam menjaga efisiensi operasional dan keamanan.
5. *Shitsuke* (Rajin): Prinsip ini mengacu pada upaya berkelanjutan untuk menjaga dan memperbaiki tiga prinsip sebelumnya. Ini adalah bagian penting dari budaya 5S di mana semua anggota tim terlibat dalam menjaga kebersihan, keteraturan, dan standar yang telah ditetapkan. Di PLTU, ini berarti berkomitmen untuk menjaga lingkungan kerja yang aman, bersih, dan efisien.

Oleh karena itu penerapan budaya 5S di pembangkit tenaga seperti PLTU dapat membantu meningkatkan produktivitas, mengurangi waktu pencarian peralatan, meningkatkan keselamatan kerja, dan mengurangi risiko kecelakaan. Hal ini juga dapat berkontribusi pada pemeliharaan peralatan yang lebih baik dan penggunaan sumber daya yang lebih efisien. Oleh karena itu, budaya 5S sering kali dianggap sebagai praktik terbaik dalam industri dan berperan penting dalam operasional yang sukses.

BAB III

PELAKSANAAN PKL

3.1. Bentuk Kegiatan Praktik Kerja Lapangan

Pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilaksanakan di Divisi Pemeliharaan Mesin 1 PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, Unit 9, yang berlangsung pada periode 1 Agustus 2025 hingga 30 November 2025. Kegiatan PKL ini dirancang untuk memberikan pengalaman pembelajaran aplikatif sekaligus keterlibatan langsung dalam mendukung teknisi Divisi Pemeliharaan Mesin 1 dalam melaksanakan aktivitas pemeliharaan peralatan pembangkit di Unit 9.

Selama pelaksanaan PKL, penulis ditempatkan untuk berpartisipasi secara langsung dalam berbagai kegiatan pemeliharaan peralatan mekanik, yang meliputi perawatan dan pemeriksaan pompa, mill, coal feeder, sootblower, serta komponen mekanis lainnya. Selain itu, penulis turut berkontribusi dalam proses identifikasi, penentuan, dan persiapan peralatan kerja yang diperlukan untuk menunjang kegiatan perawatan dan perbaikan.

Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dilaksanakan di area Mesin 1 Unit 9 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang mencakup area equipment common, boiler, dan turbin. Selama periode PKL, penulis memperoleh kesempatan untuk mempelajari secara langsung sistem pemeliharaan yang diterapkan, klasifikasi dan metode pemeliharaan, konfigurasi komponen sistem, serta prinsip kerja masing-masing komponen mesin pembangkit, khususnya pada peralatan mekanik yang berada dalam ruang lingkup tugas Divisi Pemeliharaan Mesin 1. Sebagai bagian integral dari kegiatan PKL, penulis juga berperan aktif dalam mendukung teknisi dalam pelaksanaan pekerjaan perawatan dan perbaikan peralatan mekanik yang diperlukan di Unit 9.

3.2. Prosedur Kerja

Dalam pelaksanaan kegiatan magang di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, penulis terlibat secara aktif dalam berbagai prosedur kerja yang berkaitan dengan pengoperasian, pengelolaan, serta pemeliharaan sistem Boiler. Keterlibatan tersebut mencakup partisipasi dalam aktivitas rutin maupun non-rutin yang bertujuan untuk menjaga keandalan, keselamatan, dan efisiensi kinerja Boiler sebagai komponen utama dalam proses pembangkitan tenaga listrik. Setiap kegiatan yang dilakukan selalu mengacu pada standar operasional prosedur (SOP), instruksi kerja, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) yang berlaku di lingkungan PLTU.

Sebelum memulai setiap aktivitas pekerjaan di area Boiler, penulis diwajibkan untuk melakukan persiapan keselamatan kerja dengan memastikan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara lengkap dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Proses ini meliputi pemeriksaan kelayakan dan kondisi APD yang akan digunakan, serta pemilihan jenis APD yang sesuai dengan potensi bahaya di area kerja. APD yang digunakan antara lain helm keselamatan (safety helmet) untuk melindungi kepala dari risiko benturan dan benda jatuh, pelindung mata (safety goggles atau face shield) untuk mencegah paparan partikel, debu, maupun percikan, sarung tangan kerja (safety gloves) untuk melindungi tangan dari risiko mekanis dan termal, serta sepatu keselamatan (safety shoes) untuk melindungi kaki dari bahaya tertimpa benda berat, permukaan licin, maupun suhu tinggi. Seluruh penggunaan APD tersebut dilakukan sesuai dengan petunjuk dan ketentuan keselamatan kerja yang berlaku, guna meminimalkan potensi risiko kecelakaan kerja serta menjamin keselamatan selama pelaksanaan kegiatan pemeliharaan Boiler.

3.3. Kendala Kerja dan Pemecahanya

3.3.1. Coal Feeder



Gambar 3.1 Coal Feeder

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Coal feeder (Gambar 3.1) merupakan peralatan utama dalam sistem penanganan batubara yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan laju aliran batubara dari coal bunker menuju peralatan berikutnya, seperti pulverizer atau ruang bakar (boiler), secara kontinu dan terkontrol. Pengaturan suplai batubara yang stabil dan sesuai kebutuhan beban sangat penting untuk menjaga proses pembakaran tetap optimal, meningkatkan efisiensi pembangkit, serta mencegah gangguan operasional seperti penyumbatan (plugging) atau ketidakseimbangan pembakaran. Pada pembangkit listrik tenaga uap, termasuk di lingkungan PLN Nusantara Power UP Paiton, coal feeder umumnya dilengkapi sistem pengukuran berbasis massa (gravimetric) atau volume (volumetric) guna memastikan jumlah batubara yang disuplai sesuai dengan kebutuhan operasi boiler

3.3.1.1. Komponen

1. Housing



Gambar 3.2 Housing

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Housing coal feeder merupakan bagian struktur utama yang berfungsi sebagai pelindung dan penopang seluruh komponen *coal feeder* serta sebagai jalur aliran batubara selama proses penyaluran berlangsung. Housing dirancang untuk menahan beban material dan getaran operasi, sekaligus mencegah tumpahan serta penyebaran debu batubara agar sistem dapat beroperasi dengan aman dan andal

2. Inlet Gate Coal Feeder



Gambar 3.3 Inlet gate

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Inlet gate coal feeder adalah tempat di mana batu bara masuk ke *coal feeder* dari *coal bunker*. Di sisi inlet ini, ada *Motorizer Operation Valve (MOV)* yang berperan sebagai katup pengatur aliran batubara dari bunker. Sisi inlet ini juga dilengkapi dengan sensor kedekatan yang digunakan untuk mencegah penyumbatan di sisi inlet

3. Belt Conveyor



Gambar 3.4 belt conveyor

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Belt Conveyor berfungsi sebagai media pengangkut batubara dari *hopper coal feeder* menuju *pulverizer* atau *boiler* dengan laju alir yang terkontrol.

4. Clean out Conveyor



Gambar 3.5 clean out conveyor

Sumber : (PT PLN Nusantara Power, 2025)

Berfungsi untuk mengumpulkan dan mengeluarkan tumpahan batubara atau material sisa dari area bawah *coal feeder* atau *conveyor*, sehingga mencegah penumpukan material yang dapat mengganggu operasi

5. Seal air Valve



Gambar 3.6 Seal air valve

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Valve seal udara yang digunakan untuk membantu mendorong batu bara yang tumpah

6. Outlet Coal Feeder

Outlet coal feeder adalah tempat di mana batu bara keluar dari coal feeder menuju mill. Di sisi ini terdapat *Motorizer Operation Valve (MOV)* yang berfungsi sebagai pengatur aliran batubara dari coal feeder ke mill.

7. Side Skirt



Gambar 3.7 Side Skirt

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Side skirt coal feeder berfungsi sebagai penahan dan pengarah aliran batubara di sisi kiri dan kanan belt feeder, sehingga material tetap berada di atas belt, mencegah tumpahan (spillage)

8. Drive Pulley



Gambar 3.8 Drive Pulley

Sumber : (PT PLN Nusantara Power, 2025)

Drive pulley coal feeder berfungsi sebagai penggerak utama belt feeder dengan meneruskan torsi dari motor dan gearbox ke belt, sehingga batubara dapat terangkut secara kontinu dan stabil.

3.3.2. Slide Gate Coal Feeder



Gambar 3.9 Slide Gate

Sumber : (PT PLN Nusantara Power,2025)

Slide gate *coal feeder* (Gambar 3.9) merupakan salah satu jenis *inlet damper* yang berfungsi sebagai perangkat pengatur dan pengaman aliran batubara dari *coal bunker* atau *hopper* menuju *coal feeder*. Slide gate bekerja dengan mekanisme pelat geser (*sliding plate*) yang bergerak secara linear untuk membuka atau menutup jalur aliran material, sehingga aliran batubara dapat dikontrol maupun dihentikan sepenuhnya sesuai kebutuhan operasi. Pada sistem *coal handling*, slide gate umumnya dipasang di bagian inlet feeder dan dioperasikan menggunakan aktuator manual, pneumatik, atau elektrik untuk memastikan proses isolasi aliran batubara berjalan aman saat feeder tidak beroperasi atau ketika dilakukan kegiatan perawatan. Keberadaan slide gate sangat penting untuk mencegah aliran batubara yang tidak terkendali, mengurangi potensi *plugging* dan *bridging*, serta menjaga keandalan dan keselamatan operasi sistem penyaluran batubara pada pembangkit listrik tenaga uap

3.3.3. Permasalahan

Selama pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9, penulis mengamati adanya gangguan pada salah satu peralatan sistem penyaluran batubara, khususnya pada coal feeder D yang berfungsi sebagai

pengatur suplai batubara menuju pulverizer feeder D yang berfungsi sebagai pengatur aliran batubara menuju pulverizer.

Permasalahan yang terjadi adalah gagalnya slide gate coal feeder D untuk menutup secara sempurna pada saat proses *shutdown*. Kondisi ini menyebabkan aliran batubara tidak dapat dihentikan sepenuhnya, sehingga bagian dalam coal feeder tetap terisi batubara. Gangguan tersebut tercatat dalam *job card maintance* (Gambar 3.10) sebagai indikasi adanya ketidaknormalan pada mekanisme slide gate.

PT PEMBANGKITAN JAWA BALI
UNIT BISNIS JASA OPERASI DAN MAINTENANCE
Unit Pembangkitan Paton

JOB CARD

No. WO : WO431919 MOV inlet valve feeder D tidak bisa full close

Job Plan :

Service Request Information

No. SR : 636177 MOV inlet valve feeder D tidak bisa full close Reported By : 8611442PT PRATAMA
ATMANTARA
ADITYA

Detil SR

Gejala :

- MOV inlet valve feeder D tidak bisa full close

Gambar 3.10 Job Card

Sumber : (Rendal HAR Paiton)

Gangguan ini terjadi di coal feeder unit D, ketika seharusnya slide gate menutup penuh untuk menghentikan suplai batubara. Berdasarkan informasi dari pihak terkait, kejadian serupa pada inlet gate terjadi lebih dari satu kali dalam periode operasional Agustus hingga November yang dapat dilihat pada tabel 3.1.

Tanggal	NO WO	Progress Pekerjaan	Keterangan	Status WO
12-Sep-25	WO421319	Perbaikan inlet feeder D	menunggu stop	CM
16-Nov-25	WO431919950	Perbaikan slide gate inlet CF D tidak bisa full close		CM

Tabel 3.1 Riwayat Perbaikan Inlet Gate Coal Feeder D

Sumber : (Log book Mesin 1)

Untuk menghindari kejadian yang serupa terulang kembali maka kejadian ini memerlukan penanganan lebih lanjut. Batas waktu penanganan yang ditetapkan oleh unit terkait adalah maksimal satu minggu sejak gangguan teridentifikasi. Target dari perbaikannya yaitu unit dapat beroperasi secara normal kembali.

Narasumber utama dalam identifikasi permasalahan ini adalah:

1. **Teknisi Mesin 1 bagian Boiler**, yang bertanggung jawab langsung terhadap inspeksi, perbaikan, dan keandalan peralatan mekanik di area boiler, termasuk coal feeder.
2. **Personel Rendal Har (Perencanaan dan Pengendalian Pemeliharaan)**, yang memiliki kewenangan dalam penyusunan jadwal perawatan serta penentuan prioritas pekerjaan maintenance pada peralatan kritis.

Kedua narasumber tersebut dipilih karena memiliki kompetensi teknis dan kewenangan operasional yang relevan dalam penanganan gangguan coal feeder.

Pengaruh dari kegagalan slide gate ini dapat berpotensi menyebabkan aliran batubara tidak terkontrol, yang dapat mengganggu kestabilan suplai bahan bakar ke boiler. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada ketidakseimbangan proses pembakaran, tetapi juga meningkatkan risiko keselamatan kerja saat proses maintenance. Apabila tidak ditangani, permasalahan ini dapat menurunkan efisiensi dan performa boiler secara keseluruhan (Pangerang et al., 2023).maka dari itu penanganan kasus ini dapat perhatikan lebih lanjut.

3.3.4. Jenis dan Sumber Data

1. Observasi Lapangan

Penulis melakukan pemeriksaan langsung di area operasional untuk melihat secara nyata proses kerja serta aktivitas pemeliharaan pada unit *coal feeder*, khususnya pada bagian inlet dan *sliding gate*.

2. Wawancara

Wawancara informal dilakukan dengan teknisi dan operator lapangan guna memperoleh informasi mengenai aspek teknis, prosedur operasi (*Standard Operating Procedure*), serta tata cara pemeliharaan komponen *sliding gate* pada *coal feeder*.

3. Studi Literatur

Kajian literatur dilakukan dengan menelusuri *manual book*, jurnal, standar teknis, serta dokumen operasi dan pemeliharaan yang berhubungan dengan sistem *coal feeding* dan komponen inlet *sliding gate*.

4. Analisis Akar Masalah

Tahapan analisis akar masalah dilakukan menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA). Hasil analisis menunjukkan bahwa kerusakan pada sliding gate dipengaruhi oleh beberapa faktor utama.

3.3.5. Analisis Akar Masalah

Sesuai gangguan gejala yang diterima maka dilakukan inspeksi pada unit slide gate coal feeder D dan ditemukan beberapa indikasi kerusakan pada Inlet gate coal feeder yang di uraikan pada tabel 3.2 :

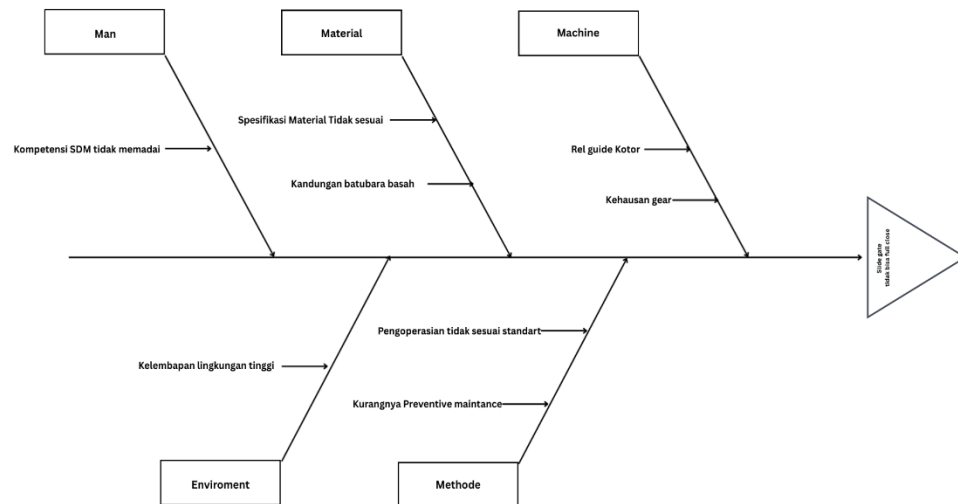
No	Komponen	Indikasi	Dokumentasi
1.	Gear roller	Keausan roda gigi	

2.	Shaft Gear	Korosi pada permukaan komponen	
3.	Rel roller	Deposit batu bara	

Tabel 3.2 Gangguan slide gate feeder D

Berdasarkan Tabel 3.2 terdapat beberapa potensi penyebab gangguan yang dapat menjadi faktor utama terjadinya kerusakan pada slide gate coal feeder. Untuk memastikan penyebab yang paling dominan serta menghindari kesimpulan yang bersifat asuntif, maka diperlukan analisis lebih lanjut secara sistematis. Oleh karena itu, selanjutnya akan dilakukan analisis akar penyebab menggunakan metode Root Cause Analysis (RCA) guna mengidentifikasi penyebab utama (root cause) yang berkontribusi terhadap terjadinya gangguan tersebut serta sebagai dasar penentuan tindakan perbaikan yang tepat.

- Fish Bone Analysis



Gambar 3.11 Fish bone analysis

Berdasarkan hasil analisis menggunakan Diagram Fishbone (gambar 3.10) , berbagai faktor yang berpotensi menyebabkan kerusakan pada slide gate kemudian dibandingkan dengan kondisi aktual di lapangan. Melalui perbandingan tersebut, dapat diidentifikasi faktor–faktor yang paling berpengaruh.

1. Faktor Machine

- a) Rel guide kotor

Rel guide yang kotor pada slide gate coal feeder menyebabkan meningkatnya gesekan antara blade slide gate dan jalur rel, sehingga pergerakan buka–tutup tidak lagi berjalan mulus. Akibat kondisi tersebut, actuator harus bekerja lebih berat untuk menggerakkan slide gate, yang pada akhirnya dapat menyebabkan respon gerakan menjadi lambat atau tidak mencapai posisi buka dan tutup secara sempurna. Penumpukan

debu batubara, fine coal, maupun material basah pada rel guide juga dapat membuat slide gate tersendat di posisi tertentu



Gambar 3.12 rel guide kotor

Sumber : (PT PLN Nusantara Power,2025)

Pada kondisi aktual (Gambar 3.12) disaat dilakukan pembongkaran memang ditemui beberapa deposit namun kadar deposit ini masih dapat ditolelir karena belum mengganggu pergerakan dari slide gate dapat dibandingkan dengan melihat gambar 3.12



Gambar 3.13 Plugging

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Gambar 3.13 merupakan gambar plugging pada kasus gangguan sebelumnya yang pernah terjadi pada coal feeder unit E , kasus

pada gambar 3.13 sudah parah hingga menutup jalur rel guide dari slide gate. Pada kondisi seperti itu sensor pada coal feeder akan menyala dan membuat trip otomatis untuk menghindari adanya penumpukan batubara lebih lanjut.

b) Keausan Gear Roller

Keausan pada gear roller yang berfungsi sebagai penopang dan pemandu pergerakan slide gate di rel guide menyebabkan pergerakan slide gate menjadi tidak stabil dan tidak sejajar dengan jalur rel. Kondisi gear roller yang aus mengakibatkan celah atau clearance antara roller dan rel. . Keausan tersebut juga dapat menyebabkan roller tidak berputar dengan sempurna atau bahkan tersendat, sehingga slide gate bergerak tersentak, lambat, atau berhenti di tengah lintasan.



Gambar 3.15 Gear roller aus

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

pada kondisi aktualnya (Gambar 3.14) saat dilakukan investigasi pembongkaran ditemui keausan kondisi pada gear roller, dapat dibandingkan dengan kondisi gear normal pada gambar 3.15.



Gambar 3.14 Gear roller normal

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

bisa dilihat pada gear yang sudah terdegradasi (Gambar 3.14) perbedaan permukaan terlihat sangat jauh dibanding dengan kondisi gear yang masih baru (Gambar 3.15). Keausan gear ini dapat diakibatkan dari abrasive wear. Abrasive wear adalah keausan pada permukaan material yang terjadi akibat gesekan dengan partikel keras atau permukaan kasar, sehingga material terkikis atau tergores. Jenis aus ini umum terjadi pada komponen yang bersentuhan dengan material padat, misalnya gear, roller, atau slide gate pada coal feeder, terutama ketika batubara dan

debu yang bersifat abrasif melintas. Tingkat keausan tergantung pada kekerasan partikel abrasive, tekanan kontak, dan sifat material yang aus (Yang et al., 2013).

2. Faktor Material

a) Batubara Lembab

Batubara lembab cenderung membentuk gumpalan yang dapat menyumbat celah di sekitar slide gate, menyebabkan gate tersendat atau tidak dapat menutup dan membuka secara penuh. Penumpukan batubara lembab yang berlangsung terus-menerus juga dapat mengeras seiring waktu, sehingga memperbesar risiko slide gate macet total dan mempercepat keausan komponen mekanis. PT. PJB UP Paiton memanfaatkan batubara dari Kalimantan dengan nilai kalor 3.900–4.200 kalori per gram sebagai bahan bakar utama untuk pembangkit listrik tenaga uap. Penetapan standar batubara yang digunakan di PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton mengacu pada ASTM (American Society for Testing and Minerals). Batubara yang digunakan oleh PT. PLN NUSANTARA POWER UP Paiton termasuk dalam kategori lignite Coul, sesuai dengan standar

ASTM yang mengelompokkan batubara ke dalam empat jenis pada tabel 3.3.

Class/Group	Fixed Carbon Limits (Dry, Mineral-Matter-Free Basis), %		Volatile Matter Limits (Dry, Mineral-Matter-Free Basis), %		Gross Calorific Value Limits (Moist ^B Mineral-Matter-Free Basis)				Agglomerating Character
					Btu/lb		Mj/kg ^C		
	Equal or Greater Than	Less Than	Greater Than	Equal or Less Than	Equal or Greater Than	Less Than	Equal or Greater Than	Less Than	
Anthracitic:									
Meta-anthracite	98	...	...	2	...	...	...	...	nonagglomerating
Anthracite	92	98	2	8	...	...	...	...	
Semianthracite ^D	86	92	8	14	...	...	...	...	
Bituminous:									
Low volatile bituminous coal	78	86	14	22	...	...	...	...	commonly agglomerating ^E
Medium volatile bituminous coal	69	78	22	31	...	...	...	...	
High volatile A bituminous coal	...	69	31	...	14 000 ^F	...	32.6	...	
High volatile B bituminous coal	...	...	...	...	13 000 ^F	14 000	30.2	32.6	
High volatile C bituminous coal	...	...	...	...	11 500	13 000	26.7	30.2	agglomerating
					10 500	11 500	24.4	26.7	
Subbituminous:									
Subbituminous A coal	...	...	...	...	10 500	11 500	24.4	26.7	nonagglomerating
Subbituminous B coal	...	...	...	...	9 500	10 500	22.1	24.4	
Subbituminous C coal	...	...	...	...	8 300	9 500	19.3	22.1	
Lignite:									
Lignite A	...	...	...	...	6 300 ^G	8 300	14.7	19.3	nonagglomerating
Lignite B	...	...	...	...	...	6 300	...	14.7	

^AThis classification does not apply to certain coals, as discussed in Section 1.

^BMoist refers to coal containing its natural inherent moisture but not including visible water on the surface of the coal.

^CMegajoules per kilogram. To convert British thermal units per pound to megajoules per kilogram, multiply by 0.002 326.

^DIf agglomerating, classify in low volatile group of the bituminous class.

^EIt is recognized that there may be nonagglomerating varieties in these groups of the bituminous class, and that there are notable exceptions in the high volatile C bituminous group.

^FCoals having 69 % or more fixed carbon on the dry, mineral-matter-free basis shall be classified according to fixed carbon, regardless of gross calorific value.

^GEditorially corrected.

Tabel 3.3 Standart ASTM Batubara

Dari tabel 3.3 diatas dapat dilihat batubara dengan kandungan kalor 3900-4200 kcal termasuk kedalam tipe lignite, batubara tipe memiliki kelembapan tinggi (high moisture content) 15-35%(Ifa & Sarmanto, 2019) , kondisi ini meningkatkan risiko gangguan pada *coal feeder* karena batubara yang basah dan lengket cenderung menggumpal dan menyebabkan *plugging* atau penyumbatan aliran batubara di jalur feeder, sehingga aliran batubara tidak stabil dan feeder bekerja lebih berat atau bahkan berhenti, yang memperburuk kinerja sistem pemberian bahan bakar ke boiler; beberapa penelitian menunjukkan bahwa batubara basah merupakan salah satu penyebab utama terjadinya penyumbatan pada *coal feeder*, pengeringan batubara diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan ini (Anthony, 2020).



Gambar 3.16 pemberian sumbatan batu bara

Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Pada kondisi aktual (3.16) disaat dilakukan pembongkaran ditemui deposit gumpalan batubara yang menggumpal di sekitar area *slide gate coal feeder* tetapi masih dalam kondisi yang dapat ditolelir sehingga factor ini kecil menjadi penyebab utama

b) Material yang tidak sesuai

Material gear penggerak *pada slide gate coal feeder* tipe Stock 24-RR-VB menggunakan material jenis china steel 45 yang tertera dalam general drawing, China 45 steel adalah baja karbon menengah yang cukup kuat dan ulet, sehingga sering digunakan untuk gear karena mampu menahan beban dan torsi. Baja ini bisa diperkeras pada permukaan agar lebih tahan aus, tetapi tidak tahan korosi untuk lingkungan yang abrasive ini dijelaskan lebih lanjut pada penelitian yang dilakukan oleh liu lihong dalam jurnal yang berjudul "Research on Atmospheric Corrosion of 45# Steel in Low-Latitude Coastal Areas of China"(Liu et al., 2024)

3. Man

a) Kompetensi SDM Tidak Memadai

Pelaksanaan operasi dengan SDM yang tidak kompeten dapat melakukan kesalahan perawatan/pengoperasian yang memicu kerusakan. Namun hal ini kemungkinan bukan penyebab yang potensial Operator & teknisi yang bisa bekerja harus sudah tersertifikasi dan berpengalaman.

4. Methode

a) Kurangnya Preventive Maintance

Perawatan yang tidak dapat teratur memicu masalah seperti pelumasan kurang, tumpukan deposit batubara yang selanjutnya dapat meyebabkan masalah lebih lanjut pada komponen coal feeder

Tanggal	Progress Pekerjaan	Keterangan	Status Pekerjaan
---------	--------------------	------------	------------------

14-May-25	PM	Valve-valve cooling LO Mill, Valve inlet all Coal Feeder	Finish
27-May-25	PM All Sootblower L dan R, Coalfeeder	Pelumasan chain, pengencangan gland, penggantian roller L15 & R18, Re-greasing	Finish
4-Aug-25	PM all inlet coal feeder, slide gate		Finish
19-Aug-25	PM	LO all Mill, all CF, all SB A, B, C, D, APH A & B	Finish

Tabell 3.1 riwayat maintance coal feeder

Sumber : (Log book Mesin 1)

Di paition unit 9 coal feeder memiliki jadwal preventive maintance rutin dapat dilihat dari tabel (3.4) pembersihan inlet coal feeder, serta regreasing dan top up oil dilakukan dengan jarak waktu kurang lebih 3 bulan sekali untuk masing masing kegiatan preventive maintance.

b) Pengoperasian tidak sesuai standar

Pengoperasian slide gate coal feeder yang tidak sesuai SOP (misal start/stop terlalu sering, beban berlebih) dapat menyebabkan keausan cepat. Di paition unit 9 pengoprasian coal feeder sudah sesuai standart mengacu terhadap manual book yang sudah di sediakan oleh pihak manufacture selain itu semua beban aliran coal feeder dibagi ke masing masing coal feeder yang berjumlah 5, yang masing masing disimbolkan dengan huruf A sampai F dan pembagian beban ini telah diatur oleh system DCS, jadi kemungkinan kecil factor ini jadi penyebab utama

5. Faktor Enviroment

c) Kelembapan tinggi

kondisi sekitar dapat memengaruhi kinerja mekanik dan aliran batubara. Lingkungan yang lembap atau basah dapat menyebabkan batubara menyerap air sehingga menjadi lengket dan menggumpal, sehingga slide gate tersendat atau macet saat bergerak. Debu batubara yang menumpuk di rel guide, roller, atau housing slide gate meningkatkan gesekan dan mempercepat keausan komponen mekanis, termasuk rel, blade gate, dan gear roller. menurut data dari bmkg rata rata kelembapan di sekitar lingkungan pltu paiton ada di tingkat 70-80% ini merupakan angka yang cukup tinggi, kadar kelembapan tinggi di udara membuat batubara pada permukaan stok menyerap air saat malam, maka dari itu manajemen kelembapan sangat penting untuk menghindari kadar moisture tinggi yang dapat menyebabkan terbentuknya pengumpalan(Campbell et al., 2021).

3.3.6. Pelaksanaan Corrective Maintance

Saat dilakukan pembongkaran, ditemukan bahwa komponen yang mengalami kerusakan adalah roller gear pada shaft gear, yang berfungsi sebagai penyalur dan penerus gerakan dari aktuator menuju rel pada gate. Hal ini sesuai dengan analisa yang dilakukan sebelumnya yang disebabkan oleh faktor machine. Roller gear ini memiliki peran penting dalam memastikan mekanisme buka dan tutup slide gate berjalan secara normal dan presisi, karena gerakan linier gate sepenuhnya bergantung pada kinerja komponen tersebut, kerusakan pada gear roller dapat dilihat pada gambar 3.16.



Gambar 3.16 Gear rusak dan gear normal

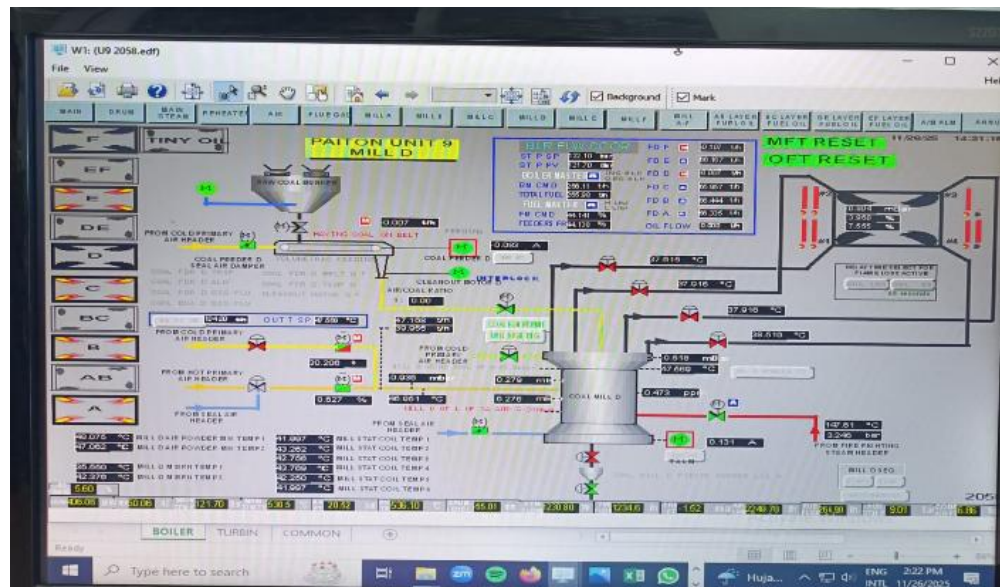
Sumber : (Dokumentasi Pribadi)

Hal tersebut diperparah dengan adanya deposit batubara di sekitar area rel yang disebabkan oleh lengketnya batubara karena kadar moisture yang tinggi yaitu sekitar 29,51 %, dalam proses perbaikan, perbaikan dilakukan secara *corrective maintance* yaitu dengan mengganti komponen yang rusak, hal ini dipilih karena merupakan opsi yang paling memungkinkan dilakukan dengan cepat karena perbaikan harus sudah dilakukan dalam waktu kurang dari 1 minggu dan spare part pengganti dengan tipe yang sama sudah tersedia dalam stock gudang sehingga dapat menekan biaya perbaikan tidak terlalu besar.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat opsi lain yang dapat menjadi pilihan yaitu :

1. Melakukan penggantian jenis material dari yang sebelumnya china #45 menjadi jenis yang lebih kuat, karena material yang sebelumnya dipakai kurang mumpuni dalam menangani abrasive wear(Yang et al., 2013)

2. Instalasi Coal dryer pada sistem coal handling, sumbatan batu bara basah merupakan hal dominan yang sering terjadi pada kasus gangguan di inlate coal feeder maka dari itu instalasi coal dryer dapat menjadi solusi jangka panjang karena coal dryer menurut penelitian dapat mengurangi kadar kelembapan hingga 80 % (Halim et al., 2022)



Gambar 3.17 HMI Coal Feeder D

Setelah dilakukan Perbaikan Perbaikan roller gear terbukti slide gate dapat kembali beroperasi normal yang dapat dilihat dari gambar 3.17 diatas coal feeder d sudah dapat mengalirkan batubara menuju mill.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi lapangan, analisis teknis, serta tindakan corrective maintenance yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil pembongkaran dan analisis teknis, kerusakan pada slide gate inlet coal feeder terutama disebabkan oleh ausnya roller gear pada shaft gear, yang mengakibatkan mekanisme buka–tutup slide gate tidak berjalan optimal dan mengganggu aliran batubara. Kondisi ini diperparah oleh penumpukan batubara akibat kadar moisture tinggi (15 – 35 %), yang menyebabkan material batu bara lengket dan menyumbat rel gate. Tindakan corrective maintenance berupa penggantian roller gear dengan tipe yang sama terbukti efektif dalam memulihkan fungsi operasional slide gate secara cepat, sesuai batas waktu 2 hari dan meminimalkan biaya perbaikan.
2. Selain tindakan perbaikan cepat tersebut, terdapat opsi perbaikan jangka panjang, yaitu: penggantian material roller gear dari China #45 steel menjadi material yang lebih tahan aus terhadap abrasive wear untuk meningkatkan umur pakai komponen, serta instalasi coal dryer pada sistem coal handling guna menurunkan kadar kelembapan batubara hingga 80 %, sehingga mengurangi risiko sumbatan dan meningkatkan keandalan operasi coal feeder .

4.2. Saran

Untuk mencegah kegagalan serupa dan meningkatkan keandalan sistem coal feeder, beberapa saran yang direkomendasikan adalah:

1. Melakukan inspeksi rutin pada shaft gear dan komponen mekanis slide gate, khususnya pada area yang rentan terhadap gesekan dan paparan material abrasif. Keausan dapat dideteksi lebih awal sehingga perbaikan dapat dilakukan sebelum terjadi kegagalan.
2. Meningkatkan prosedur pembersihan pada area inlet coal feeder untuk mencegah penumpukan batubara, terutama pada musim hujan saat batubara lebih lembap dan mudah menggumpal.

3. Instalasi Coal dryer untuk membantu mengurangi kadar air yang terkandung di batubara. Batubara yang basah cenderung menggumpal di coal feeder dan bunker. Coal Dryer membantu mengurangi gumpalan sehingga aliran batubara lebih lancar menuju mill atau burner.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony, M. B. (2020). Analisis Coal Plugging Atau Penyumbatan Batu Bara Pada Mesin Coal Feeder Unit 1-4 Dengan Metode FTA (Fault Tree Analysis) Di PT. ABZ. *JATI UNIK : Jurnal Ilmiah Teknik Dan Manajemen Industri*, 3(2), 80–89. <https://doi.org/10.30737/jatiunik.v3i2.840>
- Campbell, Q. P., Le Roux, M., & Nakhaei, F. (2021). Coal moisture variations in response to rainfall events in mine and coal-fired power plant stockpiles—part 2: Evaporation. *Minerals*, 11(12). <https://doi.org/10.3390/min11121366>
- Company profile PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA PT PLN (PERSERO). (n.d.).
- Halim, A., Widyanti, A. A., Wahyudi, C. D., Martak, F., & Septiani, E. L. (2022). A Pilot Plant Study of Coal Dryer: Simulation and Experiment. *ASEAN Journal of Chemical Engineering*, 22(1), 124–140. <https://doi.org/10.22146/ajche.68745>
- Ifa, L., & Sarmanto, D. (2019). Pengaruh Ukuran Partikel Pada Analisis Moisture Batubara Jenis Low Rank Coal.
- Kumendong, C., Tritiya Arungpadang, E., & Mende, J. (n.d.). ANALISIS PARAMETER KINERJA UNIT PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA UAP SULUT-3.
- Liu, L., Zhang, B., Liu, G., Wang, L., Li, J., Yuan, P., Yang, Z., & Feng, Z. (2024). Research on Atmospheric Corrosion of 45# Steel in Low-Latitude Coastal Areas of China. *Metals*, 14(6). <https://doi.org/10.3390/met14060674>
- Pangerang, I., Dengen, A., Annisa Akbar, A., Siwi, R. P., & Aswin, M. (2023). Analysis of Coal Feeder Operation of Generator Performance at PT. PLN (Persero) PLTU Punagaya 2×100 MW Analisis Pengoperasian Coal Feeder Terhadap Kinerja Pembangkit pada PT. PLN (Persero) PLTU Punagaya 2×100 MW. 3(1), 1–9. <https://journal.utsmakassar.ac.id/index.php/JSThttps://journal.utsmakassar.ac.id/index.php/JST>
- Putra, A. P., Munawir, A., & Jayadi, F. (2023). Pemeliharaan Coal Feeder Terhadap Kinerja Pembangkit Listrik Pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Nagan Raya 2x110 MW. In *Jurnal Mahasiswa Mesin UTU (JMMUTU)* (Vol. 2, Number 1).
- Yang, C. J., Huang, X. P., Wu, J. F., & Wan, F. X. (2013). Friction and wear behavior of 45# steel with different plant abrasive. *Advanced Materials Research*, 712–715, 74–77. <https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/AMR.712-715.74>

